



Plan de proyecto

Sutara Facundo
Acotto Valentin
Pereira Francisco
Castelo Matias
Gomez Juan
Aronna Mateo
Moyano Joaquin

Índice

Propósito del documento.....	3
Características del producto.....	4
Nombre del Producto del Software.....	4
Objetivo del producto.....	4
Requerimientos.....	5
Requerimientos Funcionales.....	5
Requerimientos No Funcionales.....	7
Fuera del alcance.....	10
Arquitectura y stack tecnológico.....	11
Metodología adoptada.....	13
Equipo de trabajo.....	14
Historial de cambios.....	15

Propósito del documento

El propósito de este documento es formalizar los lineamientos de planificación, gestión y control del proyecto de software "M&V Turnos", estableciendo el producto a desarrollar, sus objetivos, el alcance definido, los requerimientos funcionales y no funcionales, así como la metodología de desarrollo adoptada.

De este modo, el presente documento constituye la guía de referencia para el equipo de trabajo a lo largo del proyecto, permitiendo realizar el seguimiento de su avance y controlar posibles desvíos posibles respecto de lo planificado.

Características del producto

Nombre del Producto del Software

El nombre seleccionado para el producto de software es “M&V Turnos”. Este deriva de la combinación de la sigla “M&V”, correspondiente al consultorio odontológico “*M&V Odontología*” para el cual se desarrolla la solución, y la palabra “Turnos”, que hace referencia al propósito principal del sistema enfocado en la gestión de turnos del consultorio.



Objetivo del producto

El producto "M&V Turnos" tiene como objetivo centralizar y agilizar la gestión de turnos de un consultorio odontológico, permitiendo al profesional programar, consultar, modificar y controlar la atención de sus pacientes a través de una agenda visual (diaria, semanal y mensual), junto con el registro de las prácticas realizadas en cada consulta.

Complementariamente, el sistema integrará la gestión básica de pacientes con un seguimiento de sus pagos pendientes y un módulo simplificado de ingresos y egresos. Asimismo, para optimizar el flujo de trabajo cotidiano del odontólogo, el producto incorporará herramientas de agilización de uso, como la asignación de turnos por comandos de voz y el control de disponibilidad de agenda mediante un código de colores.

Requerimientos

Requerimientos Funcionales

Módulo de Gestión de Pacientes

- RF-01: El sistema deberá permitir el registro de nuevos pacientes, capturando datos básicos (nombre completo, DNI, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y domicilio).
- RF-02: El sistema deberá permitir la consulta, modificación y *baja lógica* de los datos de un paciente previamente registrado.
- RF-03: El sistema deberá permitir la búsqueda de pacientes por DNI, apellido o nombre completo.
- RF-04: El sistema deberá mostrar, dentro del resumen del paciente, un listado de los pagos pendientes asociados a sus atenciones.

Módulo de Gestión de Turnos

- RF-05: El sistema deberá permitir el registro de un nuevo turno, asociando obligatoriamente: paciente, fecha, hora de inicio y duración estimada.
- RF-06: El sistema deberá verificar automáticamente la disponibilidad de la fecha y horario seleccionados, evitando la doble asignación o solapamiento de turnos.
- RF-07: El sistema deberá permitir la reprogramación de un turno existente, actualizando su fecha y/o hora, y validando nuevamente la disponibilidad en el nuevo horario.
- RF-08: El sistema deberá permitir la cancelación de un turno registrando el motivo correspondiente (ej. cancelado por paciente, cancelado por profesional) y modificando su estado, conservando el registro en el historial para trazabilidad.
- RF-09: El sistema deberá permitir la consulta de turnos aplicando diversos filtros: por rango de fechas, por paciente, por estado (programado, reprogramado, cancelado, inasistente, atendido).
- RF-10: El sistema deberá ser capaz de registrar turnos de manera rápida por audio registrando nombre, apellido, fecha y franja horaria como datos provisorios de un registro total.
- RF-11: El sistema deberá permitir asociar una o más prácticas a cada turno registrado, indicando qué procedimiento o procedimientos serán realizados durante la atención del paciente.
- RF-12: El sistema deberá permitir registrar las prácticas efectivamente realizadas durante un turno permitiendo indicar observaciones asociadas a la atención.
- RF-13: El sistema deberá permitir modificar las prácticas del turno y las prácticas efectivamente realizadas durante un turno permitiendo modificarlo en caso de error.

Módulo de Gestión de Caja

- RF-14: El sistema deberá permitir registrar ingresos de dinero en cualquier momento del día asociados a un paciente y a su tratamiento, admitiendo pagos totales, pagos parciales o señas en efectivo o transferencia, monto y medio de pago, y descontándolo de su saldo deudor.
- RF-15: El sistema deberá permitir registrar pagos de tratamientos con tarjeta de crédito en cuotas fijas, indicando el monto total abonado y la cantidad de cuotas pactadas.
- RF-16: El sistema deberá permitir asociar un costo total acordado al tratamiento de un paciente, estableciendo el valor de referencia sobre el cual se calculará el saldo deudor o a favor.
- RF-17: El sistema deberá permitir consultar el balance de cuenta corriente del paciente, reflejando la diferencia entre el total pactado por sus tratamientos y los pagos registrados.
- RF-18: El sistema deberá permitir registrar egresos del consultorio, indicando monto, concepto (insumos, servicios, alquiler u otros) y descripción.

Módulo de Agenda y Calendario

- RF-19: El sistema deberá representar mediante un código de colores (verde, amarillo, rojo) el nivel de ocupación de cada día en la vista de agenda, facilitando su interpretación visual rápida por parte del profesional.
- RF-20: El sistema deberá ofrecer una vista de la agenda profesional en formatos diario, semanal y mensual, mostrando de forma clara los turnos ocupados y los espacios disponibles.
- RF-21: El sistema deberá permitir la visualización de un resumen del paciente al seleccionar un turno en la agenda, facilitando la preparación previa a la atención.
- RF-22: El sistema deberá permitir configurar los días y franjas horarias de atención del profesional, sobre los cuales se validará la disponibilidad para el registro y la reprogramación de turnos.

Módulo de Historial del Paciente

- RF-23: El sistema deberá mostrar el historial de turnos previos del paciente, permitiendo acceder a los detalles de cada atención y a las observaciones o notas asociadas a esa fecha.

Módulo de Estadísticas

- RF-24: El sistema deberá permitir la consulta resumida sobre la gestión de turnos, presentando indicadores como la cantidad de turnos atendidos, cancelados, reprogramados e inasistentes durante un período determinado (diario, semanal o mensual).
- RF-25: El sistema deberá permitir consultar un resumen de ingresos y egresos en períodos configurables (diario, semanal o mensual) para el control básico de caja.

Módulo de Gestión de Prácticas

- RF-26: El sistema deberá permitir registrar, modificar y consultar las prácticas odontológicas ofrecidas por el consultorio, incluyendo su nombre, especialidad asociada y valor de referencia.

Requerimientos No Funcionales

Nombre	Descripción	Característica según ISO 25000	Prioridad	Estrategia de implementación
Usabilidad de la interfaz	El sistema debe ser intuitivo y requerir una capacitación máxima de 2 horas para que el profesional pueda realizar las tareas principales (registrar paciente, asignar turno, consultar agenda).	<i>Usabilidad</i>	Media	Se resolverá diseñando una interfaz limpia, con iconos reconocibles y flujos de trabajo guiados, basados en las tareas diarias del consultorio.
Tiempo de respuesta de agenda	El sistema debe tener un tiempo de espera para la visualización de la agenda semanal no mayor de 3 segundos en condiciones normales de uso	<i>Eficiencia</i> (comportamiento temporal)	Media	Se resolverá optimizando las consultas a la base de datos con índices adecuados y paginación de resultados.
Tiempo registro de turnos	El sistema debe permitir registrar un turno básico en un tiempo estimado inferior a 2 minutos.	<i>Usabilidad</i> (<i>Operabilidad</i>)	Alta	Se resolverá diseñando un formulario de alta minimalista que sólo exija campos estrictamente necesarios

Diseño web responsive	Se deberá poder acceder al sistema a través de dispositivos móviles y computadoras de escritorio, independientemente de su sistema operativo y fabricante	<i>Portabilidad</i> (Adaptabilidad)	Alta	Se resolverá diseñando y estructurando el sistema como una aplicación web responsive con visibilidad por lo menos para móviles y escritorio.
Instalabilidad (Progressive Web App)	El sistema deberá poder instalarse en la pantalla de inicio de los dispositivos móviles (especialmente en iOS) y ejecutarse de forma independiente, ocultando la interfaz del navegador.	<i>Portabilidad</i> (Instalabilidad)	Alta	Se resolverá implementando la arquitectura PWA mediante la configuración de un archivo para visualización en pantalla completa y un Service Worker para gestionar la carga y experiencia de usuario.
Presentación formal	El sistema deberá exhibir el logotipo oficial de la aplicación de forma permanente en todas las pantallas.	<i>Usabilidad</i> (Estética de la Interfaz)	Baja	Se resolverá incorporando el recurso gráfico dentro de cada pantalla, se cargará una sola vez y se mantendrá visible de forma permanente.

Confidencialidad de datos personales de pacientes	El sistema debe restringir el acceso a los datos personales y clínicos de los pacientes (datos de contacto, notas clínicas, historial de turnos y prácticas) exclusivamente a quien acceda mediante el mecanismo definido.	<i>Seguridad</i> (Confidencialidad)	Alta	Se resolverá mediante la implementación de un mecanismo de acceso por PIN previo al uso del sistema, y el uso de conexiones cifradas (HTTPS) para la transmisión de la información.
Cierre de sesión automático por inactividad	El sistema debe bloquear la interfaz y cerrar la sesión activa de forma automática tras transcurrir un período configurable de inactividad del usuario (4 horas sin interacción), exigiendo nuevamente el ingreso del PIN para reanudar el acceso a los datos del consultorio	<i>Seguridad</i> (Confidencialidad / Protección contra accesos no autorizados)	Media	Se resolverá implementando un temporizador (<i>idle timer</i>) en el cliente frontend/PWA que capture eventos globales de interacción (toques en pantalla, clics o pulsaciones de teclas); si no se detectan eventos durante el lapso establecido, se destruirá el token o estado de sesión temporal en memoria y se redirigirá a la vista de bloqueo por PIN.
Compatibilidad con Safari en iOS	El sistema debe funcionar correctamente en Safari para iOS, navegador del dispositivo móvil utilizado por el profesional.	<i>Portabilidad</i> (Adaptabilidad).	Alta	Se resolverá utilizando tecnologías web estándar y se verificará el comportamiento del sistema en Safari sobre iOS, además de en navegadores de escritorio

Respaldo de la información	El sistema debe contar con un mecanismo de respaldo periódico de la base de datos que permita restaurar la información de turnos, pacientes, prácticas y movimientos de caja ante una pérdida o corrupción de datos, con una pérdida máxima admisible equivalente a un día de operación.	<i>Fiabilidad (recuperabilidad)</i>	Alta	Se resolverá configurando una copia de seguridad automática diaria de la base de datos sobre el servicio de hosting seleccionado, conservando las copias de los últimos siete días.
----------------------------	--	-------------------------------------	------	---

Fuera del alcance

Con el objetivo de delimitar los alcances del proyecto y asegurar los plazos de entrega, se establecen explícitamente las siguientes exclusiones:

- Odontograma digital
- Módulo de consentimiento informado

Arquitectura y stack tecnológico

Arquitectura cliente/servidor

El sistema adoptará una arquitectura Cliente-Servidor, dado que permite separar la lógica de negocio y el almacenamiento de datos (Backend) de la interfaz de usuario (Frontend). Esta separación resulta especialmente adecuada para el contexto relevado, en el cual el profesional necesita disponer de la misma información —turnos, pacientes, prácticas— sin importar desde qué dispositivo se conecte, evitando la duplicación o desactualización de datos que implicaría una solución de gestión local en cada equipo.

Frontend: Progressive Web App (PWA)

Durante el relevamiento, el profesional manifestó la necesidad de gestionar la información tanto dentro como fuera del consultorio desde distintos dispositivos. Si bien inicialmente se consideró una aplicación nativa para iOS, dicha alternativa se descartó por resultar inviable dentro del marco temporal y de recursos del proyecto, ya que el desarrollo nativo en Swift requiere conocimientos específicos con los que el equipo no cuenta actualmente.

Como solución, se optó por una PWA. Esta tecnología ofrece una experiencia de usuario similar a la de una aplicación nativa —incluyendo su instalación en la pantalla de inicio mediante un acceso directo y ejecución a pantalla completa sin barra de navegación—, adaptándose mediante un diseño *responsive* a distintos tamaños de pantalla y sin requerir los costos ni tiempos de publicación en tiendas de aplicaciones.

Backend: API REST en JavaScript

El Backend funcionará como una API REST desarrollada en JavaScript sobre Node.js, lo que permite desacoplar la lógica de negocio del cliente y facilita la comunicación estandarizada entre el Frontend y el servidor. La adopción del estilo REST responde a que constituye el estándar para la comunicación entre aplicaciones web modernas, destacándose por su independencia tecnológica respecto al cliente y la amplia disponibilidad de herramientas y documentación para su implementación y prueba.

La elección de JavaScript en esta capa se fundamenta en la experiencia previa del equipo adquirida durante su formación académica, lo cual reduce la curva de aprendizaje y el riesgo técnico dentro del plazo fijado. Asimismo, utilizar el mismo lenguaje tanto en el Frontend como en el Backend (*stack unified*) facilita la colaboración entre los integrantes del equipo y simplifica el mantenimiento del código.

Base de datos: MySQL

Como motor de base de datos relacional se utilizará MySQL, dado que la información a gestionar (pacientes, turnos, prácticas) presenta una estructura y relaciones bien definidas entre sí, para lo cual un modelo relacional resulta adecuado. La elección de MySQL en particular responde tanto a la familiaridad del equipo con esta tecnología, adquirida durante su formación académica, como a que se trata de una herramienta de uso extendido, con amplio soporte y documentación disponible, lo cual reduce el riesgo técnico del proyecto y facilita su implementación dentro de los plazos previstos.

Metodología adoptada

Se optó por una metodología ágil basada en el marco de trabajo Scrum, en lugar de un enfoque predictivo tradicional, dado que el proyecto se desarrolla en un contexto de alcance sujeto a ajustes. Tanto durante el relevamiento inicial como a lo largo de las revisiones con la cátedra, surgieron modificaciones y precisiones sobre las funcionalidades a incluir (como la incorporación del registro de prácticas por turno o la posterior definición de exclusiones de alcance). Scrum permite absorber este tipo de ajustes de forma ordenada a través de la revisión y re-priorización continua del Product Backlog.

Asimismo, Scrum favorece la entrega incremental de un producto funcional al final de cada sprint, lo cual permite exponer avances concretos ante el Product Owner y la cátedra de forma periódica, en lugar de concentrar la validación al final del desarrollo. Esto resulta especialmente valioso considerando el tamaño del equipo y el plazo acotado del proyecto, ya que posibilita detectar tempranamente desvíos, errores de integración o ajustes necesarios, reduciendo el riesgo de que estos se identifiquen recién en las etapas finales del desarrollo.

Antes del desarrollo, se realizará un “Sprint 0” con el objetivo de definir el MVP, redactar las historias de usuario y confeccionar el Product Backlog inicial. Posteriormente, se trabajarán sprints de 2 semanas de duración. Durante cada sprint el equipo realizará reuniones de seguimiento y, al finalizar, se llevará a cabo una Sprint Review con el Product Owner y una Retrospectiva para analizar posibles mejoras en la forma de trabajo.

Equipo de trabajo

El equipo está conformado por siete integrantes que cursan el tercer año de la carrera. Todos comparten una formación académica equivalente y ninguno cuenta con experiencia laboral formal previa en el área, por lo que la asignación de responsabilidades se realizó a partir de los intereses manifestados por cada integrante y de la experiencia práctica adquirida en trabajos previos de la carrera y en proyectos personales.

Sobre esa base se identificaron perfiles diferenciados dentro del grupo: integrantes con mayor afinidad por el desarrollo de aplicaciones web, tanto del lado del cliente como del servidor; otros con interés en el modelado y la gestión de datos; y otros orientados al análisis del negocio, la coordinación del trabajo y el diseño de la interfaz y la arquitectura del sistema. Esta distribución permite cubrir las distintas áreas involucradas en el desarrollo del producto sin concentrar el conocimiento en un único integrante.

Historial de cambios

Fecha	Versión	Modificación
15/08/2026	0.1	Creación del documento
17/08/2026	0.2	Definición final de roles de equipo de trabajo
25/08/2026	0.3	Corrección de documento, agregación y sustracción de requerimientos - incorporación de Pereira Francisco a Equipo
26/08/2026	0.4	Corrección de documento por corrección docente, agregación y modificación de requerimientos.
29/08/2026	0.5	Redefinición de requerimientos, nueva introducción y propósito del documento.
01/09/2026	0.6	Reformulación de introducción y propósito del documento Adición de requerimientos según los alcances ajustados en consenso con el equipo Formateo y justificación de decisiones de arquitectura, stack tecnológico y metodología.
02/09/2026	0.7	Refinamiento de alcances y requerimientos según corrección y observaciones del profesor Definición de módulo de gestión de consentimiento como aspecto de posible evolución del producto.
08/09/2026	0.8	Redefinición y adición de requerimientos funcionales y no funcionales, revisión de consistencia con el estudio inicial.
10/09/2026	0.9	Eliminación de introducción al proyecto. Ficha para la documentación añadida. Reescritura de Características del producto Reescritura del RF-10, RNF Diseño web responsive Reformulación de Arquitectura y stack tecnológico y Metodología Adoptada
12/09/2026	0.10	Redefinición de requerimientos funcionales del módulo de caja y eliminación de módulo de seguridad